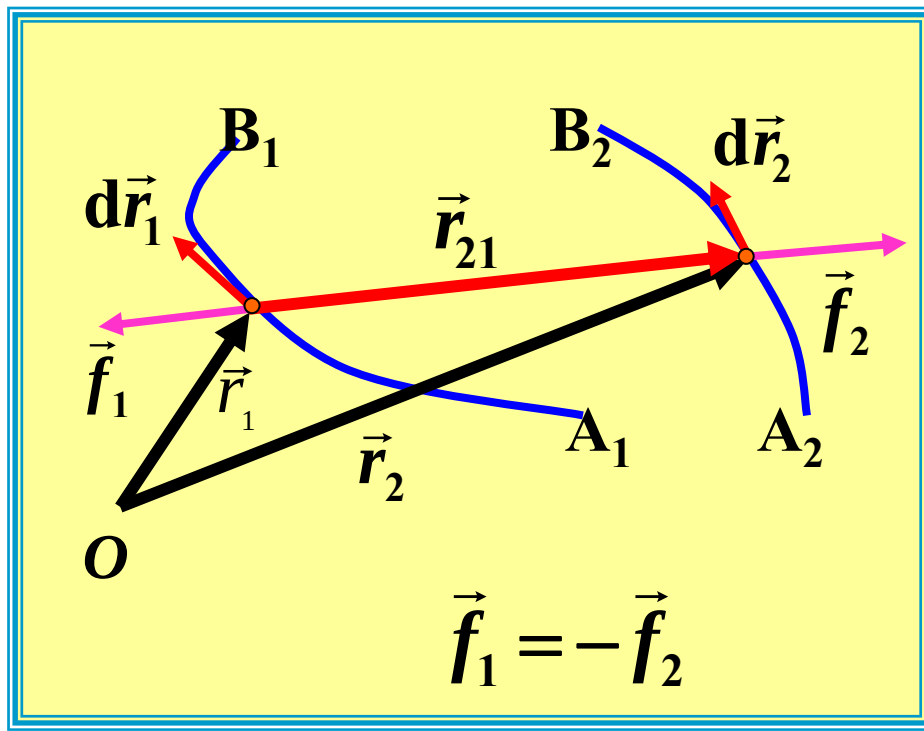


§3 一对力的功

$$dW = \vec{f}_1 \cdot d\vec{r}_1 + \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_2 = \vec{f}_2 \cdot d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1) = \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21}$$

$$dW_{\text{一对力}} = \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21}$$

一对力的功，等于其中一个物体所受的力沿两物体**相对移动的路径**所做的功。



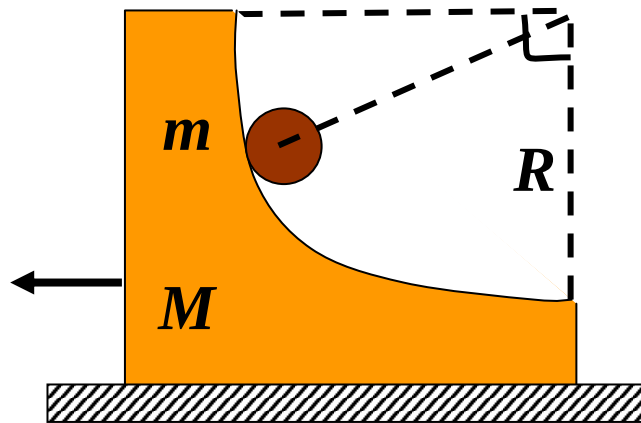
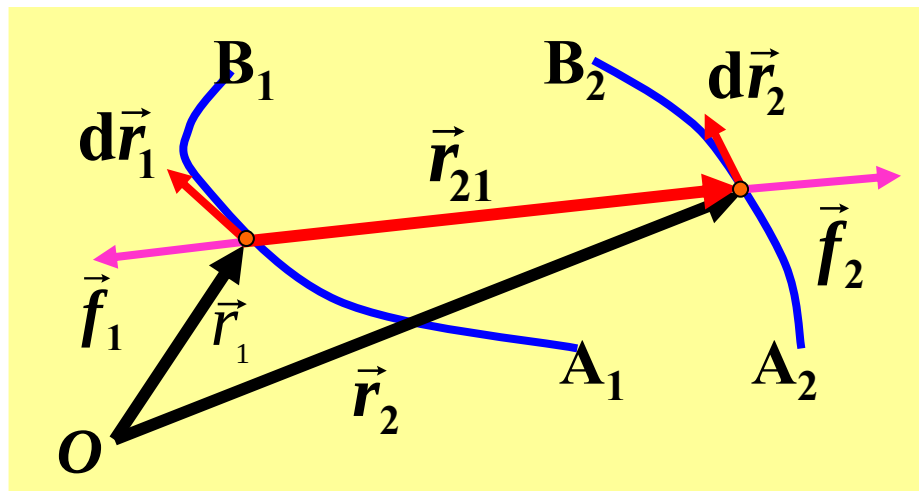
讨论:

$$dW_{\text{一对力}} = \vec{f}_2 \cdot d\vec{r}_{21}$$

1. 若力与相对位移垂直，
则这一对力的功为零。

例: 内力与相对位移总垂直，
故内力所做的功总和为零。

2. 一对力的功与参考系的选择
无关。



§4 保守力 Conservative force

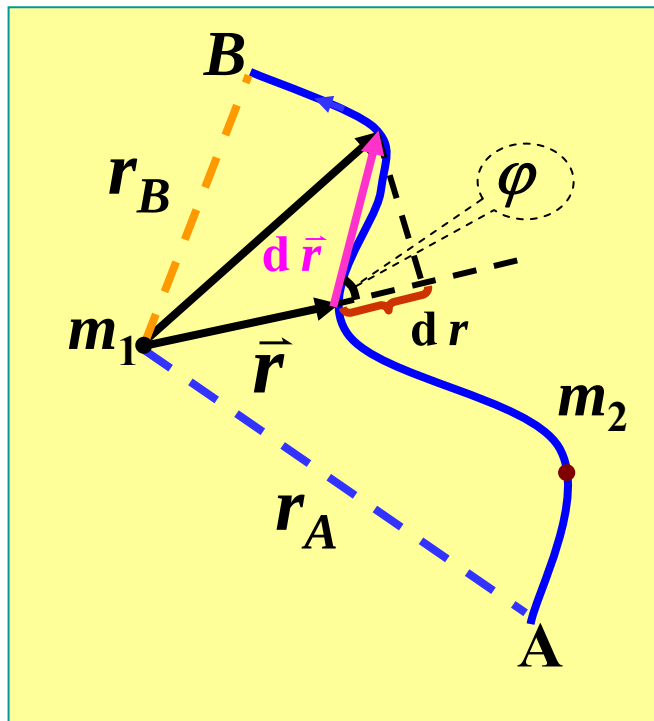
例：计算一对万有引力的功。

解： $\vec{f} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{f} \cdot d\vec{r} = \int_A^B -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r}$$

$$\hat{r} \cdot d\vec{r} = |d\vec{r}| \cos \varphi = dr$$

$$W_{AB} = \int_A^B -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = \frac{Gm_1 m_2}{r_B} - \frac{Gm_1 m_2}{r_A}$$



结论：一对万有引力的功与路径无关，只决定于质点的始末位置。

沿闭合路径万有引力的功为零 $W = \oint_{(L)} \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$

万有引力是**保守力**

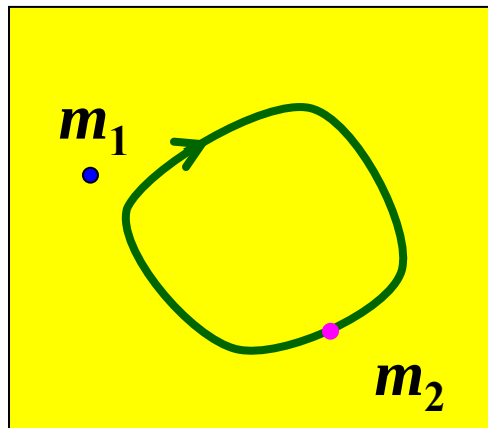
保守力：

定义1：若一对力的功与路径的形状无关，只决定于相互作用质点的始末位置，这样的力叫保守力

定义2：若 $\oint_{(L)} \vec{f} \cdot d\vec{r} = 0$ ，则这个力为**保守力**

保守力包括：**万有引力、重力、弹簧的弹力、静电力**

非保守力：也称为**耗散力**(dissipative force)，如摩擦力



§ 5 势能 Potential Energy

定义：保守力的功等于系统势能的减少

$$\Delta E_P = E_{PB} - E_{PA} = -W_{AB}$$

对于无限小过程

$$dE_P = -\vec{f} \cdot d\vec{r}$$

万有引力的功

$$W = \frac{Gm_1m_2}{r_B} - \frac{Gm_1m_2}{r_A}$$

☺ 势能是研究一对保守力的功时引入的，它属于以保守力作用的整个系统，实质上是相互作用能。

$$W_{AB} = E_{PA} - E_{PB} = -\Delta E_P$$

☺ 势能是个相对值。要确定质点系在任一给定位形的势能，需选择势能零点。

例如：选 $E_{PB} = 0$ ，则 $E_{PA} = W_{AB}$

系统在任一位形的势能等于它从此位形改变到 $E_P = 0$ 位形过程中保守力的功。势能差是确定的。

☺ 只有保守力才能定义势能

☺ 保守力做正功，势能减少；反之势能增加。

1. 万有引力势能

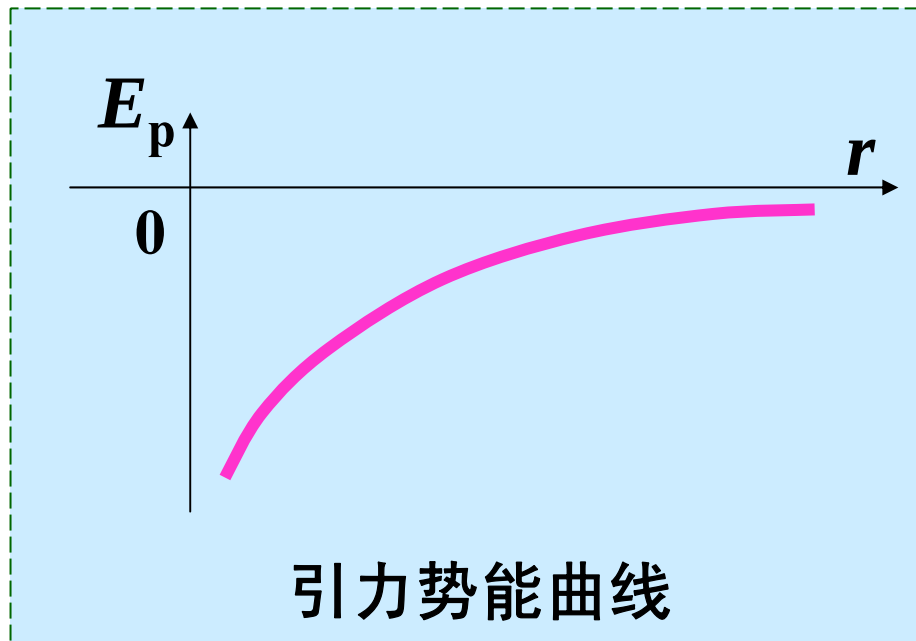
$$W_{AB} = \frac{Gm_1m_2}{r_B} - \frac{Gm_1m_2}{r_A} = E_{PA} - E_{PB}$$

以相距无限远为势能的零点

$$\text{令 } r_B \rightarrow \infty, E_{PB} = 0$$

万有引力势能函数为

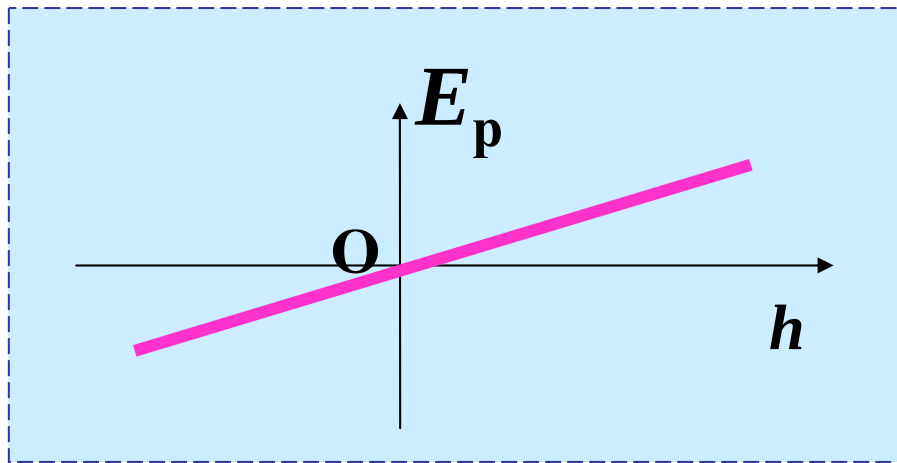
$$E_p = -\frac{Gm_1m_2}{r}$$



2. 重力势能:

以地面为重力势能零点 $E_p = mgh$

重力势能



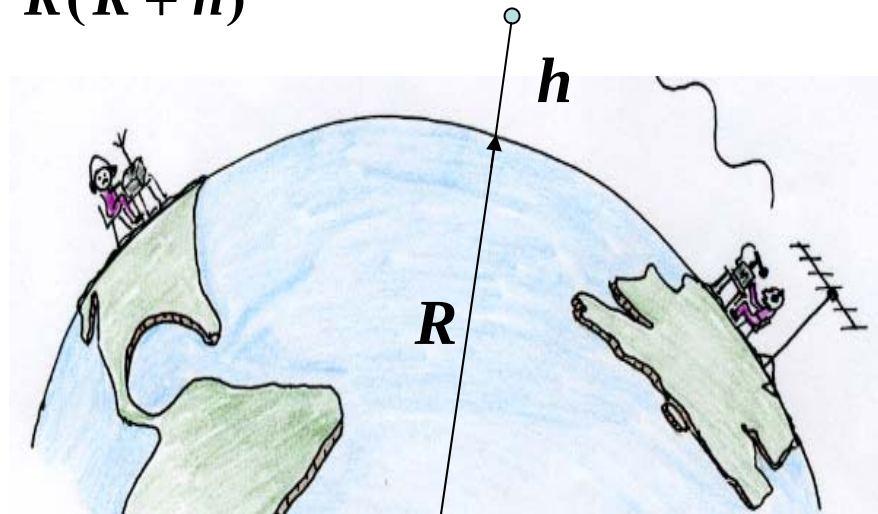
由万有引力势能到重力势能

$$E_{p,h} = -\frac{GM_E m}{R+h} \quad E_{p,0} = -\frac{GM_E m}{R}$$

$$E_{p,h} - E_{p,0} = -\frac{GM_E m}{R+h} + \frac{GM_E m}{R} = \frac{GM_E m h}{R(R+h)}$$

在地球表面附近 $h \ll R$,

$$E_{p,h} - E_{p,0} \approx \frac{GM_E m h}{R^2} = mgh$$



3. 弹性势能:

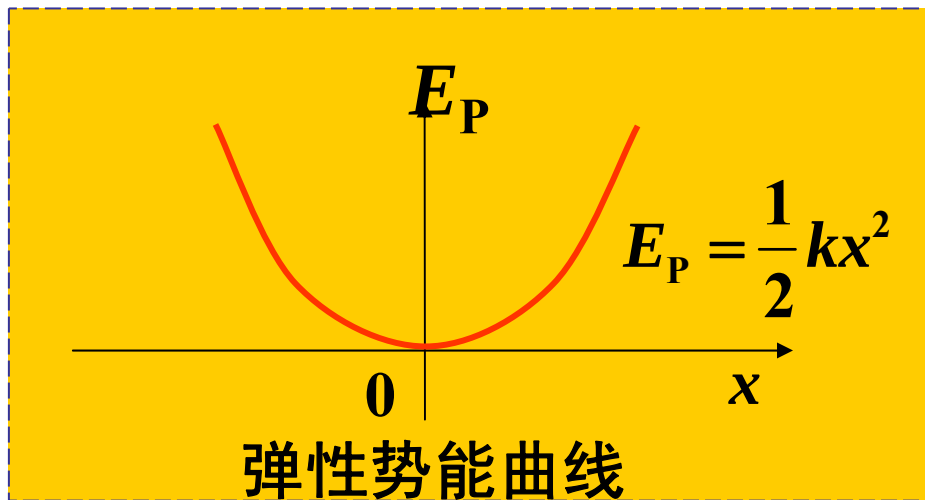
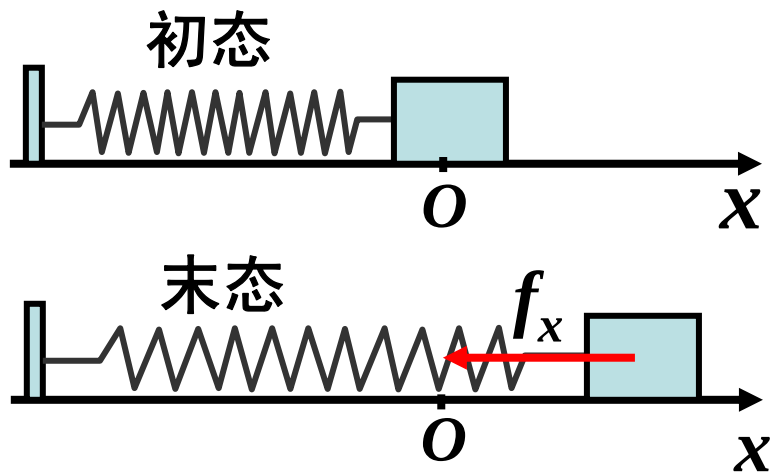
$$dE_P = -\vec{f} \cdot d\vec{r} = -f_x \cdot dx$$

$$= -(-kx)dx = kx dx$$

自然伸长为零点

$$E_P = \int dE_P = \int_0^x kx dx$$

$$E_P = \frac{1}{2} kx^2$$



弹性势能曲线

4. 由势能求保守力

三维直角坐标系中, $E_p = E_p(x, y, z)$

$$dE_p = -\vec{F} \cdot d\vec{r} = -(F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

$$\vec{F} = F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \hat{k}\right)$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{k}\right) E_p$$

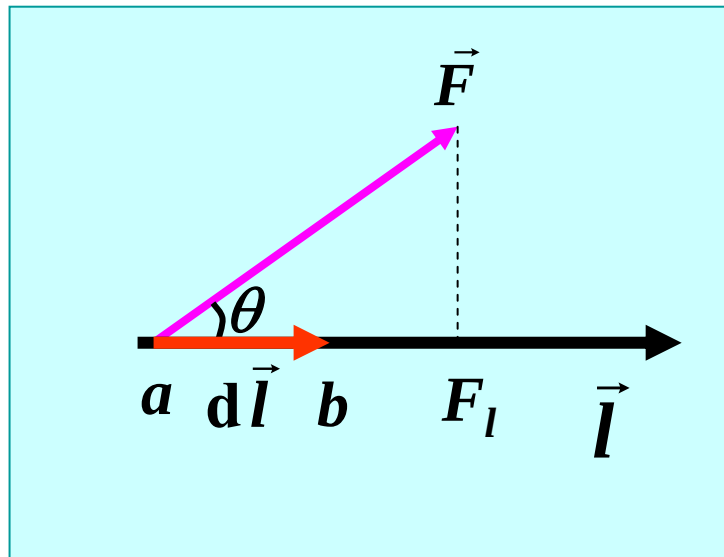
$$\boxed{\vec{F} = -\nabla E_p}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \\ F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \\ F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \end{array} \right.$$

$$-dE_p = W_{ab} = \vec{F} \cdot d\vec{l} = F \cos \theta dl = F_l dl$$

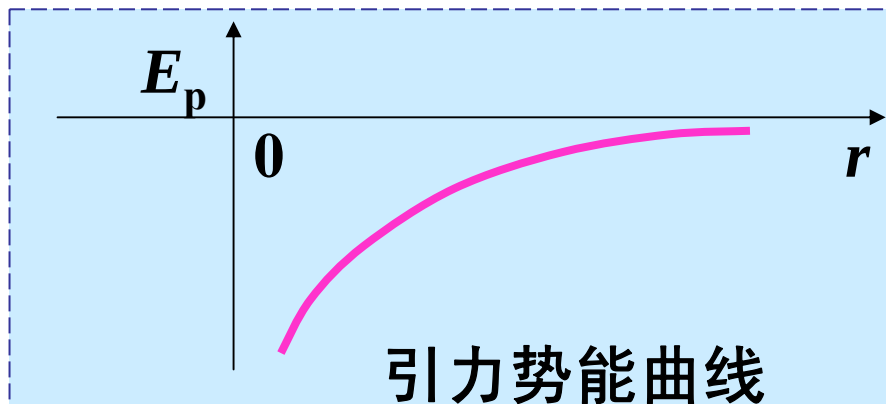
$$F_l = -\frac{dE_p}{dl}$$

保守力沿某一给定方向的分量等于此保守力相应的势能函数沿该方向空间变化率的负值。



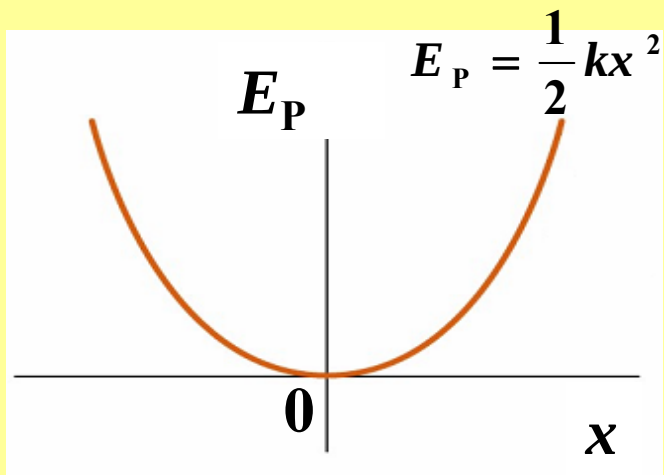
例：万有引力势能 $E_p = -\frac{Gm_1m_2}{r}$

$$F_r = -\frac{d}{dr}\left(-\frac{Gm_1m_2}{r}\right)$$
$$= -\frac{Gm_1m_2}{r^2}$$



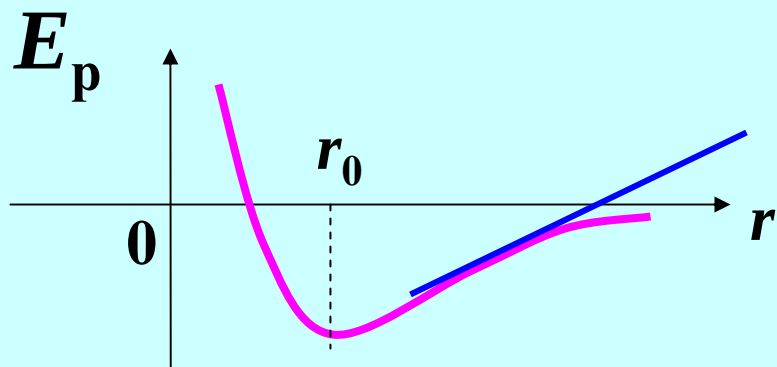
例：弹簧的弹性势能 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

$$F_x = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx$$

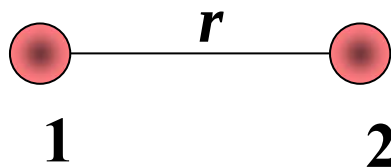


$$F_l = - \frac{dE_p}{dl}$$

保守力等于势能曲线斜率的负值



双原子分子势能曲线



斜率 >0 , $f < 0$, 原子相吸.

斜率 <0 , $f > 0$, 原子相斥.

§6 机械能守恒定律

(Conservation of Mechanical Energy)

质点系的动能定理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = E_{\text{KB}} - E_{\text{KA}}$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} + W_{\text{内保}} = E_{\text{KB}} - E_{\text{KA}}$$

$$W_{\text{内保 } A \rightarrow B} = E_{\text{PA}} - E_{\text{PB}}$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = (E_{\text{KB}} - E_{\text{KA}}) - (E_{\text{PA}} - E_{\text{PB}})$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = (E_{\text{KB}} - E_{\text{KA}}) - (E_{\text{PA}} - E_{\text{PB}})$$

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = (E_{\text{KB}} + E_{\text{PB}}) - (E_{\text{KA}} + E_{\text{PA}})$$

机械能 $E = E_{\text{K}} + E_{\text{P}}$

功能原理 $W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = E_{\text{B}} - E_{\text{A}} = \Delta E$

质心系中的功能原理 $W'_{\text{外}} + W'_{\text{内非}} = \Delta E'$

机械能守恒定律

$$W_{\text{外}} + W_{\text{内非}} = E_B - E_A$$

若 $W_{\text{外}} + W_{\text{内非}}$ 为零，即只有保守内力做功，
质点系机械能守恒。

质心系中机械能守恒定律 $W'_{\text{外}} + W'_{\text{内非}} = \Delta E'$

若 $W'_{\text{外}}=0$ ，且 $W'_{\text{内非}}=0$ ，则质心系中系统的机械能守恒， E' 为常量。

不管质心系是否为惯性系，功能原理和机械能守恒定律都与惯性系中形式相同。

例：从地面发射物体，计算使之脱离地球引力范围所需的最小发射速度（逃逸速度、第二宇宙速度）。

解： 忽略其它星球的引力

脱离地球引力范围，引力势能为零

$$E = \frac{1}{2} m v_R^2 - \frac{GMm}{R} = \frac{1}{2} m v_\infty^2$$

$$\frac{1}{2} m v_R^2 = \frac{GMm}{R}$$

$$v_R = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2 Rg} = 11.2 \text{ km/s}$$

关于守恒定律

自然界中许多物理量, 动量、角动量、能量、机械能、电荷、质量等等, 都具有相应的守恒定律。

物理学特别注意对守恒量和守恒定律的研究。

守恒定律反映出我们研究自然界的一种基本方法: 寻找过程中的不变量

利用守恒定律研究问题, 可避开过程的细节, 通过初、末态来了解一些系统的运动状态。

守恒定律适用范围广, 宏观、微观、高速、低速均适用。

守恒定律揭示了自然界普遍的属性——对称性。

对称 — 在某种“变换”下的不变性。

每一个守恒定律都相应于一种对称性：

动量守恒相应于空间平移的对称性；

能量守恒相应于时间平移的对称性；

角动量守恒相应于空间转动的对称性；

.....

第一章 质点力学

1.1 质点运动学

1.2 牛顿运动定律及其应用

1.3 动量

1.4 角动量

1.5 功和能

结束了